

CineMAX

Manuale Utente

Guida all'installazione, all'avvio e all'utilizzo di CineMAX

1. Presentazione di CineMAX

CineMAX è un'applicazione Java da riga di comando per la gestione simulata di un cinema. Il programma permette di consultare le proiezioni, cercare film, effettuare e gestire prenotazioni e amministrare il palinsesto in base al ruolo dell'utente autenticato.

Il manuale è rivolto agli utenti finali e descrive le operazioni disponibili senza entrare nei dettagli dell'implementazione Java.

2. Requisiti e preparazione

Requisito	Indicazione
Sistema	Windows consigliato per l'avvio rapido tramite file .bat.
Java	Java 21 o versione compatibile.
Ambiente di sviluppo	Eclipse o altro ambiente in grado di eseguire applicazioni Java.
Librerie esterne	Non sono richieste librerie esterne.
Dati	La cartella data deve essere presente insieme al programma.

Il repository include il JAR eseguibile, il file AvviaCineMax.bat e la cartella data. Il programma utilizza una console testuale.

2.1 Avvio rapido su Windows

1. Copiare o estrarre l'intero progetto in una cartella locale.
2. Verificare che AvviaCineMax.bat, CineMax.jar e la cartella data siano presenti.
3. Fare doppio clic su AvviaCineMax.bat.
4. Attendere l'apertura della console e la visualizzazione del menu.

2.2 Avvio da Eclipse

5. Aprire il progetto CineMax in Eclipse.
6. Aprire src/cinemax/CineMax.java.
7. Fare clic con il tasto destro sul file.
8. Selezionare Run As → Java Application.

3. Avvio e concetto di ruolo

All'avvio CineMAX carica automaticamente gli utenti, le proiezioni e le prenotazioni presenti nella cartella data.

Le funzioni disponibili dipendono dal fatto che l'utente sia autenticato e, in caso di autenticazione, dal ruolo associato all'account.

Ruolo	Funzionalità principali
Guest	Visualizza le proiezioni e cerca proiezioni per titolo.
Cliente	Visualizza/cerca proiezioni, prenota biglietti, consulta, modifica ed elimina le proprie prenotazioni quando consentito.
Bigliettaio	Consulta le prenotazioni odierne e ricerca prenotazioni per codice, cliente, film o intervallo di date.
Proiezionista	Visualizza e cerca proiezioni, usa la ricerca avanzata, aggiunge/modifica/elimina proiezioni quando consentito.

```
=====
CINEMAX
=====

===== MENU PRINCIPALE =====
1. Login
2. Registrazione cliente
3. Continua come guest
0. Esci
Scelta: [ ]
```

4. Registrazione e accesso

4.1 Registrazione

La registrazione crea un nuovo account cliente. I dati inseriti vengono memorizzati nel sistema di persistenza del progetto.

- Seguire la voce di registrazione proposta dal menu.
- Inserire i dati richiesti dal programma.
- Completare la procedura e verificare il messaggio di conferma.
- Utilizzare successivamente le credenziali create per effettuare il login.

```
Scelta: 2

===== REGISTRAZIONE CLIENTE =====
Nome: Mario
Cognome: Rossi
Username: MR99
Password, almeno 6 caratteri: Rossi99
Data di nascita (gg/MM/aaaa): 01/01/1999
Domicilio: VA

Registrazione completata correttamente.
Ora puoi effettuare il login.
```

4.2 Login

L'accesso avviene tramite username e password. Dopo l'autenticazione il sistema associa alla sessione l'utente e il relativo ruolo.

Le password non vengono memorizzate in chiaro: il progetto utilizza un hash SHA-256.

```
Scelta: 1

===== LOGIN =====
Username: MR99
Password: Rossi99

Accesso effettuato correttamente.
Benvenuto, Mario Rossi!
```

5. Consultazione e ricerca delle proiezioni

5.1 Visualizzazione

La funzione di visualizzazione permette di consultare le proiezioni disponibili con le relative informazioni, compreso il codice identificativo della proiezione.

5.2 Ricerca per titolo

- Selezionare la funzione di ricerca delle proiezioni.
- Inserire il titolo o il testo da ricercare.
- Consultare i risultati restituiti dal programma.

```
===== MENU CLIENTE =====
1. Visualizza le proiezioni future
2. Cerca proiezione per titolo
3. Prenota biglietti
4. Le mie prenotazioni
5. Modifica prenotazione
6. Elimina prenotazione
0. Logout
Scelta: 2
Titolo o parte del titolo: The color

Proiezioni trovate: 2

-----
[1] PR0007712
The Color Purple
Data: 2026-08-28T10:30
```

```
===== MENU CLIENTE =====
1. Visualizza le proiezioni future
2. Cerca proiezione per titolo
3. Prenota biglietti
4. Le mie prenotazioni
5. Modifica prenotazione
6. Elimina prenotazione
0. Logout
Scelta: 1

Proiezioni trovate: 1167

-----
[1] PR0007712
The Color Purple
Data: 2026-08-28T10:30
```

5.3 Ricerca avanzata per il Proiezionista

Il ruolo Proiezionista dispone di una ricerca avanzata che consente di combinare più criteri di ricerca.

```
===== LOGIN =====
Username: proiezionista1
Password: proiezionista1

Accesso effettuato correttamente.
Benvenuto, Paolo Verdi!

===== MENU PROIEZIONISTA =====
1. Visualizza tutte le proiezioni
2. Cerca proiezioni
3. Aggiungi una proiezione
4. Modifica una proiezione
5. Elimina una proiezione
6. Ricerca avanzata
0. Logout
Scelta: █
```

6. Prenotazione dei biglietti

La prenotazione è riservata al Cliente autenticato. Prima di confermare la prenotazione il programma controlla la disponibilità dei posti, la data della proiezione e l'età minima richiesta dal film.

1. Effettuare il login con un account Cliente.
2. Selezionare una proiezione disponibile.

3. Indicare i posti desiderati nella sala.
4. Verificare che i posti scelti siano ancora liberi.
5. Confermare la prenotazione.
6. Verificare il riepilogo e il costo totale.

La sala ha una capienza fissa di 200 posti.

```
===== NUOVA PRENOTAZIONE =====
Codice proiezione: PR0007741

Codice proiezione: PR0007741
Titolo: O Brother, Where Art Thou?
Genere: Adventure
Regista: Joel Coen
Anno: 2000
Durata: 107 minuti
Età minima: 0 anni
Data e ora: 11/09/2026 13:30
Prezzo biglietto: 7,00 €
Posti disponibili: 200/200
Numero di biglietti: █

Mappa sala: 0 = libero, X = occupato, S = selezionato
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
E  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
F  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
H  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Seleziona posto 1/2: A10

Mappa sala: 0 = libero, X = occupato, S = selezionato
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
E  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
F  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
H  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Seleziona posto 2/2: B14

Seleziona posto 1/2: A10
Mappa sala: 0 = libero, X = occupato, S = selezionato
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
D  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
E  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
F  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
H  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Seleziona posto 2/2: B14

Prenotazione effettuata con successo!
Codice prenotazione: PRE-C25BA019
Totale: 14,00 €
```

6.1 Posti occupati e posti liberi

Il programma gestisce i posti della sala tramite una rappresentazione a matrice. In fase di prenotazione viene verificato che ogni posto selezionato sia disponibile.

6.2 Controlli durante la prenotazione

- L'utente deve essere autenticato con un ruolo compatibile.
- I posti devono essere disponibili.
- La proiezione deve essere compatibile con la data prevista dal sistema.
- Il film deve essere compatibile con l'età minima prevista.

7. Gestione delle prenotazioni del Cliente

7.1 Visualizzazione

Il Cliente può visualizzare le proprie prenotazioni e consultarne i dati identificativi.

```
Scelta: 4

===== LE MIE PRENOTAZIONI =====

-----
[1]
Codice prenotazione: PRE-28DA8E24
Cliente: Mario Rossi
Film: O Brother, Where Art Thou?
Data proiezione: 11/09/2026 13:30
Numero biglietti: 2
Posti: A10, B14
Costo unitario: 7,00 €
Costo totale: 14,00 €
Prenotazione creata il: 27/08/2026 18:33
```

7.2 Modifica

Il progetto consente al Cliente di modificare una prenotazione nei casi previsti dalle regole applicative.

```
Scelta: 5

===== MODIFICA PRENOTAZIONE =====
1. PRE-28DA8E24 - O Brother, Where Art Thou? - 2026-09-11T13:30
Seleziona la prenotazione: 1
Codice della nuova proiezione: PRO007740
Prenotazione modificata correttamente.
```

7.3 Eliminazione

Il Cliente può eliminare una prenotazione quando l'operazione è consentita dal programma. Le modifiche vengono salvate nella cartella data.

```
Scelta: 6

===== ELIMINA PRENOTAZIONE =====
1. PRE-28DA8E24 - Star Trek II: The Wrath of Khan - 2026-09-11T10:30
Seleziona la prenotazione: 1
Confermi l'eliminazione? (s/n): s
Prenotazione eliminata correttamente.
```

8. Funzioni del Bigliettaio

Il Bigliettaio dispone di funzioni orientate alla consultazione delle prenotazioni.

- Visualizzazione delle prenotazioni relative alle proiezioni odierne.
- Ricerca tramite codice della prenotazione.
- Ricerca per cliente.
- Ricerca per titolo del film.
- Ricerca per intervallo di date.

```
Scelta: 1

===== LOGIN =====
Username: bigliettaio1
Password: bigliettaio1

Accesso effettuato correttamente.
Benvenuto, Luca Rossi!

===== MENU BIGLIETTAIO =====
1. Visualizza prenotazioni odierne
2. Cerca prenotazione per codice
3. Cerca per nome o cognome cliente
4. Cerca per titolo del film
5. Cerca per intervallo di date
0. Logout
Scelta: █
```

9. Funzioni del Proiezionista

Il Proiezionista è il ruolo incaricato della gestione del palinsesto.

- Visualizzare le proiezioni.
- Cercare proiezioni.
- Eseguire ricerche avanzate combinando più criteri.
- Aggiungere nuove proiezioni.
- Modificare proiezioni esistenti.
- Eliminare proiezioni quando non sono presenti prenotazioni associate.

Il programma verifica inoltre la presenza di eventuali sovrapposizioni tra proiezioni considerando la durata dei film.

```
Scelta: 1

===== LOGIN =====
Username: proiezionista1
Password: proiezionista1

Accesso effettuato correttamente.
Benvenuto, Paolo Verdi!

===== MENU PROIEZIONISTA =====
1. Visualizza tutte le proiezioni
2. Cerca proiezioni
3. Aggiungi una proiezione
4. Modifica una proiezione
5. Elimina una proiezione
6. Ricerca avanzata
0. Logout
Scelta: █
```

10. Persistenza dei dati

File	Contenuto	Funzione
data/utenti.txt	Utenti registrati e dati associati	Autenticazione e gestione account
data/proiezioni.csv	Proiezioni e relativo codice	Caricamento e gestione del palinsesto
data/prenotazioni.txt	Prenotazioni effettuate	Conservazione dello storico delle prenotazioni

Le modifiche effettuate durante l'esecuzione vengono salvate nei file della cartella data. I codici di proiezione e prenotazione vengono mantenuti anche dopo la chiusura e il successivo riavvio.

11. Problemi comuni

Problema	Controlli consigliati
Il programma non parte	Verificare Java 21/compatibile e la presenza di CineMax.jar e della cartella data.
Il file .bat non parte	Verificare che il file sia nella cartella del progetto e che Java sia installato correttamente.
Login non riuscito	Controllare username e password e verificare che l'account sia presente nei dati.
Posto non disponibile	Scegliere un altro posto e verificare la disponibilità mostrata.
Dati non aggiornati	Verificare che la cartella data sia presente e scrivibile.

<https://github.com/maybeDavidee/CineMax>

Davide Gallorini, Lorenzo Guidi, Alberto Medizza.